

电机自动化平台 详细使用说明书

Motor Automation Studio — 功能 · 协议 · 操作 完整指南

版本 v1.0 · 2026-08-07

目录

目录	2
电机自动化平台 (Motor Automation Studio) 详细使用说明书	5
1 概述	6
1.1 软件简介	6
1.2 运行环境	6
1.3 主界面布局总览	6
2 设备连接	8
2.1 连接步骤	8
2.2 端口与波特率	8
2.3 状态栏与通信状态	8
2.4 断开连接	8
3 通信协议	9
3.1 VOFA+ JustFloat (上行实时数据, 当前实际使用)	9
3.2 VOFA+ FireWater	9
3.3 下行文本命令 (上位机 → 下位机)	10
3.4 预留二进制帧协议 (当前未启用, 仅供参考)	10
3.5 完整命令码与流数据帧参考 (设计文档)	11
3.6 单片机对接检查清单	12
4 仪表盘	13
4.1 卡片说明	13
4.2 告警级别	13
4.3 状态卡数值语义	13
4.4 属性面板	13
5 波形显示	14
5.1 页面布局	14
5.2 子图管理	14
5.3 曲线操作	15
5.4 时间轴联动	15
5.5 曲线管理器	15
5.6 多子图布局	15
6 自动化测试	17

6.1 流程图视图与画布操作	17
6.2 节点类型	18
6.3 表达式系统	18
6.4 运行控制与执行结果	18
6.5 表格视图	19
6.6 JSON 用例格式与示例	20
6.7 测试报告	21
7 设备与故障	22
8 设置与参数	23
8.1 参数表	23
8.2 加载 / 保存 / 刷新	23
9 通道配置	24
9.1 表格列说明	24
9.2 操作按钮	24
10 动态控件	25
10.1 创建控件	25
10.2 三种控件行为	25
10.3 管理控件	25
11 菜单与快捷键	27
11.1 菜单功能	27
11.2 快捷键表	27
12 文件格式与工程导入导出	29
12.1 文件格式总表	29
12.2 工程导入导出	29
附录 A 常见问题排查	30

电机自动化平台 (Motor Automation Studio) 详细使用说明书

> 适用版本：电机自动化平台 v0.1 (Qt 5.14.2 / C++17) > 文档性质：面向最终用户的详细使用说明书

1 概述

1.1 软件简介

Motor Automation Studio（电机自动化平台）是一款工业级电机调试与自动化测试平台，面向电机驱动器的调试、监控与回归测试场景，提供以下核心能力：

- 串口通信：通过串口（USB 串口、蓝牙串口等）与下位机（单片机/电机驱动器）连接，实时接收上行数据；
- 仪表盘监控：以卡片形式实时显示故障、通信状态、电机状态、电压、电流、转速、温度等关键指标，并带告警配色；
- 实时波形显示：单列多行滚动子图布局，支持多通道叠加、缩放、平移、框选、时间轴联动与曲线管理；
- 自动化测试：以流程图方式编排测试节点（启动电机、延时、断言检查等），一键运行并自动生成测试报告；
- 参数管理：查看、编辑、加载、保存电机参数（目标转速、加速时间等）；
- 故障检测：集中显示活动故障并支持一键清除；
- 动态控件：用户可自定义按钮/滑块/输入框，向下位机发送绑定命令。

1.2 运行环境

项目	要求 / 说明
操作系统	Windows 10 / 11
运行库	Qt 5.14.2, C++17 编译（见"帮助 → 关于"）
通信接口	串口（COM 口），支持 USB 转串口、蓝牙串口
串口参数	8 数据位、无校验、1 停止位、无流控（8N1，固定）
默认波特率	256000（可在工具栏下拉框修改）
上行数据协议	VOFA+ JustFloat / VOFA+ FireWater
下行命令协议	文本 <code>key=value</code> 命令（以 <code>\n</code> 或 <code>\r</code> 结尾）

1.3 主界面布局总览



图: 图 1-1 主界面总览（仪表盘页）：顶部为菜单栏与串口工具栏，左侧为导航栏，中部为 7 张实时数据卡片（Fault/CommState/MotorState/Voltage/Ia/Speed/Temp，正常值绿色、告警值橙色），右侧为属性面板与动态控件面板，底部为日志控制台与状态栏

主界面采用工业布局，自上而下、自左而右分为以下区域：

区域	位置	说明
菜单栏	顶部	文件(F)、视图(V)、设置(S)、帮助(H)四个菜单
串口工具栏	菜单栏下方	端口下拉框、波特率下拉框、刷新、连接、断开、"+"（添加动态控件）
导航栏	左侧	切换五个功能页面：仪表盘、波形、自动化、设备、设置
工作区	中部	显示当前导航页面的内容（卡片、曲线、流程图、参数表等）
属性面板	右上	显示当前页面的属性信息，如仪表盘页显示"订阅通道: 7、刷新率: 10 Hz"，波形页显示"曲线窗口: 2、目标帧率: 30"
动态控件面板	右下	显示用户创建的交互控件；未创建时提示"点击工具栏 [+] 添加控件"
日志控制台	底部	显示运行日志，提供"清空"按钮与"自动滚动: 开/关"开关
状态栏	最底部	左侧显示连接状态（已断开/已连接），右侧显示实时数据速率（"数据: n 帧/秒"）

操作提示：点击导航栏条目即可切换页面；各面板标题栏右侧的小图标用于面板浮动/收起等窗口操作。

2 设备连接

本章说明如何通过串口将上位机与下位机（单片机/驱动器）建立连接。

2.1 连接步骤

1. 用串口线（USB

转串口、蓝牙串口等）连接电脑与设备，并给设备上电。下位机上电后即可按周期上传数据，无需等待握手。

2. 在顶部工具栏的 端口 下拉框中选择目标串口（如 "COM8 (蓝牙链接上的标准串行)"）。端口列表每 2 秒自动刷新一次，新插入的设备稍等片刻即会出现；也可点击 刷新 按钮立即刷新。 3. 在 波特率

下拉框中选择与下位机一致的波特率，默认为 256000。 4. 点击 连接 按钮。连接成功后：

- 状态栏左侧由"已断开"变为"已连接"；
- 状态栏右侧开始显示实时帧率（"数据: n 帧/秒"）；
- 仪表盘 CommState 卡片显示"已连接"。 5. 需要中断通信时，点击 断开 按钮即可。

2.2 端口与波特率

项目	说明
串口格式	固定 8N1（8 数据位、无校验、1 停止位），无硬件流控
默认波特率	256000
端口列表刷新	每 2 秒自动刷新一次，也可点击"刷新"手动刷新
波特率一致性	下位机波特率必须与上位机一致，否则收不到任何数据（最常见的联调失败原因）

2.3 状态栏与通信状态

- 状态栏左侧显示连接状态：**已断开** / **已连接**。
- 状态栏右侧显示 **数据: n 帧/秒**，表示当前每秒解析出的数据帧数；连接正常且下位机在发数时该值大于 0。
- 仪表盘 CommState 卡片以数值语义显示通信状态（0 = 已断开，1 = 已连接，2 = 超时），详见第 4 章。
- 日志控制台会输出连接、断开、初始化等事件日志，可点击"清空"清除，或用"自动滚动"开关控制是否跟随最新日志。

2.4 断开连接

点击工具栏 断开 按钮即断开串口。断开后波形停止刷新、仪表盘数值停止更新，状态栏回到"已断开"。断开状态下仍可编辑工程、编排自动化流程、配置通道等离线操作。

3 通信协议

本章说明上位机与下位机之间的数据格式。其中 3.1 ~ 3.3 为当前版本实际启用的协议，3.4 ~ 3.5 为预留/设计阶段的协议参考，3.6 为单片机对接检查清单。

3.1 VOFA+ JustFloat（上行实时数据，当前实际使用）

JustFloat 为原始 float 字节流：每个通道 4 字节，IEEE 754 单精度，小端序（与 ARM Cortex-M 原生字节序一致，单片机侧可直接按地址拷贝发送）。例如 1.5f 的字节为 00 00 C0 3F。

上位机切帧方式（关键）：上位机按固定通道数切帧，帧长 = 通道数 × 4 字节，不识别 VOFA+ 标准帧尾 00 00 80 7F。当前上位机通道数默认为 8，即每 32 字节切为一帧。

方案 A 帧布局（直连本上位机，推荐）：每帧固定 8 个 float，不加帧尾
字节偏移 0 4 8 12 16 20 24 28 32



帧尾与通道数必须匹配，二选一：

方案	下位机发送	上位机通道数设置	适用场景
方案 A（推荐直连上位机）	每帧固定 8 个 float（32 字节），不加帧尾	默认 8，直接对齐	直连本上位机
方案 B（标准 VOFA+）	N 个数据 float + 帧尾 00 00 80 7F	设为 N+1（帧尾被解析成一个 +inf 通道）	需要兼容 VOFA+ 桌面软件时

方案 B 帧布局：N 个数据 + 4 字节帧尾（上位机通道数须设 N+1）



> 警告（帧尾坑）：若两者不匹配（例如发了 8 个 float 又加帧尾，而上位机仍按 8 通道切帧），帧长变成 36 字节，从第二帧起数据永久错位，波形全部错乱。单片机固件中可用宏（如 VOFA_ENABLE_FRAME_TAIL）控制是否加帧尾：直连上位机置 0，连 VOFA+ 桌面软件置 1。

其他要点：

- 发送节奏：用控制环/定时器周期性整帧发送，每帧字节数固定，便于上位机按通道数对齐；
- 带宽参考：256000 波特 ≈ 25.6 KB/s，每帧 32 字节时理论上限约 800 帧/s，实际建议 ≤ 200 帧/s（留 3 ~ 5 倍余量）。

3.2 VOFA+ FireWater

FireWater 为文本格式：ASCII 浮点数，通道之间用分隔符（逗号）分隔，默认以 \n 结尾，一行即一帧。示例：

```
1.87,23.82,3049.88,64.90
2.31,24.28,3052.92,63.58
```

FireWater 便于人工阅读与调试，但传输效率低于 JustFloat，适合低帧率场景。

3.3 下行文本命令（上位机 → 下位机）

下行命令为文本格式：**key=value**，以 **\n** 或 **\r** 结尾。示例：

```
speed=1200\r\n
start=1\n
```

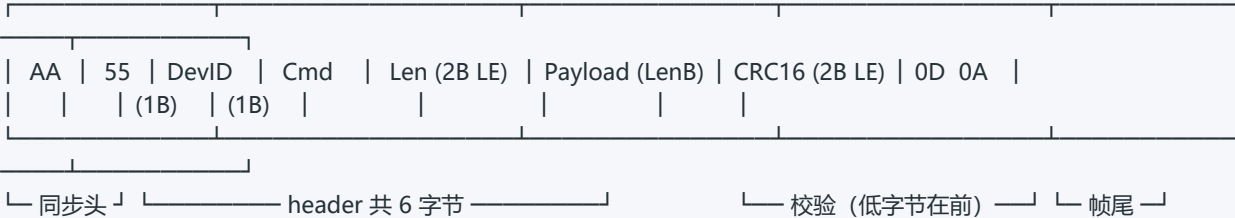
- 数值按十进制解析，整数字段由下位机自行取整；
- 一条命令即一行，不要在同一行拼多条；解析器按行缓冲处理，天然抗半包/粘包；
- 建议下位机实现的命令键（与参考实现一致）：**speed=** / **up_time=** / **down_time=** / **start=** / **stop=** / **set_iq=** / **set_id=** / **calib=**。

> 注意：当前版本上位机没有自动发送命令的代码（接收线程只收不发）。联调下行命令时，可通过第 10 章的动态控件或外部串口终端手工下发命令，先验证单片机解析正确。

3.4 预留二进制帧协议（当前未启用，仅供参考）

上位机已实现该协议的编解码，但未接入当前接收路径（当前接收路径使用 JustFloat）。如需启用，以本节为准。

3.4.1 帧结构



- CRC16 计算范围：从 **AA** 起，共 6 + Len 字节（header + payload）；
- CRC16 算法：CRC-16/XMODEM —— 多项式 **0x1021**，初值 **0x0000**，输入/输出不反转、结果无异或；追加时低字节在前；
- 容错行为：无同步头的字节被丢弃，乱码时向前扫描 **AA 55** 重新同步；CRC 错误的帧仍会产出但标记 **crcValid=false**；帧尾 **0D 0A** 校验失败会计入帧错误。

CRC 测试向量（用于验证下位机 CRC 实现是否正确）：

帧内容（不含 CRC/帧尾）	CRC16 结果	追加字节（低字节在前）
AA 55 01 03 00 00 (DevID=01, CmdWrite, 空载荷)	0x7EAB	AB 7E
AA 55 01 07 00 00 (Reset)	0xA26B	6B A2
AA 55 01 01 32 00 (DataUpload, Len=50)	0x733C	3C 73

3.4.2 命令码（MotorCommand）

码	命令	方向	含义
0x01	DataUpload	设备→主机	实时数据上传
0x02	CmdRead	主机→设备	读参数
0x03	CmdWrite	主机→设备	写参数
0x04	Ack	设备→主机	应答
0x05	Nack	设备→主机	否定应答

码	命令	方向	含义
0x06	Heartbeat	设备→主机	心跳
0x07	Reset	主机→设备	复位

3.4.3 DataUpload 载荷（字段顺序固定）

字段	类型	字节
timestamp	uint32 LE	4
ia, ib, ic, id, iq	float LE × 5	20
speed, position	float LE × 2	8
busVoltage, busCurrent, temperature	float LE × 3	12
fault	uint16 LE	2

合计 46 字节（1×uint32 + 10×float + 1×uint16）。

> 注意：上位机注释曾声称该载荷为 50 字节，但按 packed 计算实际为 46 字节。正式启用该协议前需两端统一定义。

3.5 完整命令码与流数据帧参考（设计文档）

以下为设计文档中规划的完整命令码空间（16 位命令码），作为协议参考列出：

地址段	用途	代表命令码
0x0000–0x0FFF	系统命令	0x0000 空操作/心跳、0x0001 查询协议版本、0x0003 软复位、0x0004 查询设备信息、0x00FF 大包分片
0x1000–0x1FFF	参数读写	0x1001 读参数、0x1002 写参数、0x1003 批量读、0x1004 批量写、0x1005 保存到 Flash、0x1006 恢复出厂
0x2000–0x2FFF	电机控制	0x2001 使能电机、0x2002 禁用电机、0x2003 紧急停止、0x2004 设置目标转速、0x2005 设置目标位置、0x2006 设置目标转矩、0x200B 清除故障
0x3000–0x3FFF	诊断与状态	0x3001 读状态、0x3002 读故障日志、0x3003 读温度、0x3004 读电流、0x3005 读电压、0x3006 读编码器、0x3007/0x3008 启停示波器模式
0x4000–0x4FFF	固件升级	0x4001 擦除、0x4002 写数据块、0x4003 校验、0x4004 提交
0x8000–0x8FFF	实时变量流	0x8001 实时变量流
0x9000–0x9FFF	波形数据流	0x9001 电流波形、0x9002 速度波形、0x9003 位置波形

流数据帧（实时变量流）载荷格式：

timestamp	var_count	variable[0]	variable[1]	... [N-1]
uint64 (8B)	uint16 (2B)	每项: var_id(2B) + value(4B, 固定)		

总载荷长度 = 8 + 2 + var_count × (2 + 4) = 10 + var_count × 6

示例（两路变量：温度 35.5°C、电流 12.3A）：

```
[00 00 00 00 3B 2A FC 18] ← timestamp (uint64, 小端)
[02 00]                ← var_count = 2
[01 80] [00 00 0E 42]   ← var_id=0x8001, value=35.5f
[02 80] [CD CC 44 41]   ← var_id=0x8002, value=12.3f
```

设计文档中预定义的变量 ID 参考：0x8001 电机温度(°C)、0x8002 A 相电流(A)、0x8003 B 相电流、0x8004 C 相电流、0x8005 母线电压(V)、0x8006 转速(rpm)、0x8007 位置(deg)、0x8008 转矩(Nm) 等。所有多字节字段一律小端序。

3.6 单片机对接检查清单

- [] 单片机与上位机波特率一致（默认 256000），8N1、无流控；
- [] JustFloat 通道数一致；帧尾开关与上位机通道数匹配（3.1 节方案 A/B 二选一）；
- [] 先单独用 VOFA+ 桌面软件验证单片机波形正确（标准帧尾），再连本上位机；
- [] 用串口终端下发 `speed=1000\n` 等命令，确认单片机解析回调触发；
- [] 若启用二进制帧协议，用 3.4.1 节测试向量验证 CRC 实现；
- [] 使用 DMA 发送时，在发送回调内先拷贝到独立缓冲再触发 DMA，防止下一帧覆盖未发完的缓冲。

4 仪表盘

仪表盘以卡片形式实时显示电机运行的关键指标，是日常监控的第一入口（界面见图 1-1）。

4.1 卡片说明

卡片	显示内容	单位
Fault	当前活动故障数量（0.00 表示无故障）	—
CommState	通信状态：已断开 / 已连接 / 超时	—
MotorState	电机状态：已停止 / 运行中 / 故障	—
Voltage	实时电压	V
Ia	实时 A 相电流	A
Speed	电机转速	RPM
Temp	电机温度	°C

图 1-1 中：Voltage=24.28 V、Ia=2.31 A、Speed=3052.92 RPM 均为绿色（正常），Temp=63.58 °C 为橙色（警告），直观体现了告警配色。

4.2 告警级别

数值卡片按告警级别着色：绿色（正常）→ 黄色（警告）→ 红色（严重）。当某通道数值越过警告/严重阈值时，卡片数值自动变色，便于巡检时一眼发现异常。

4.3 状态卡数值语义

两张状态卡片以 0/1/2 三态显示：

数值	电机状态 (MotorState)	通信状态 (CommState)
0	已停止	已断开
1	运行中	已连接
2	故障	超时

4.4 属性面板

仪表盘页右侧属性面板显示当前页属性，例如：

- 订阅通道: 7 —— 仪表盘当前订阅的通道数量；
- 刷新率: 10 Hz —— 卡片数值刷新频率。

5 波形显示

波形页以"单列多行滚动子图"布局实时显示电机数据曲线，每个子图可独立配置通道，是分析电机动态行为的核心页面。

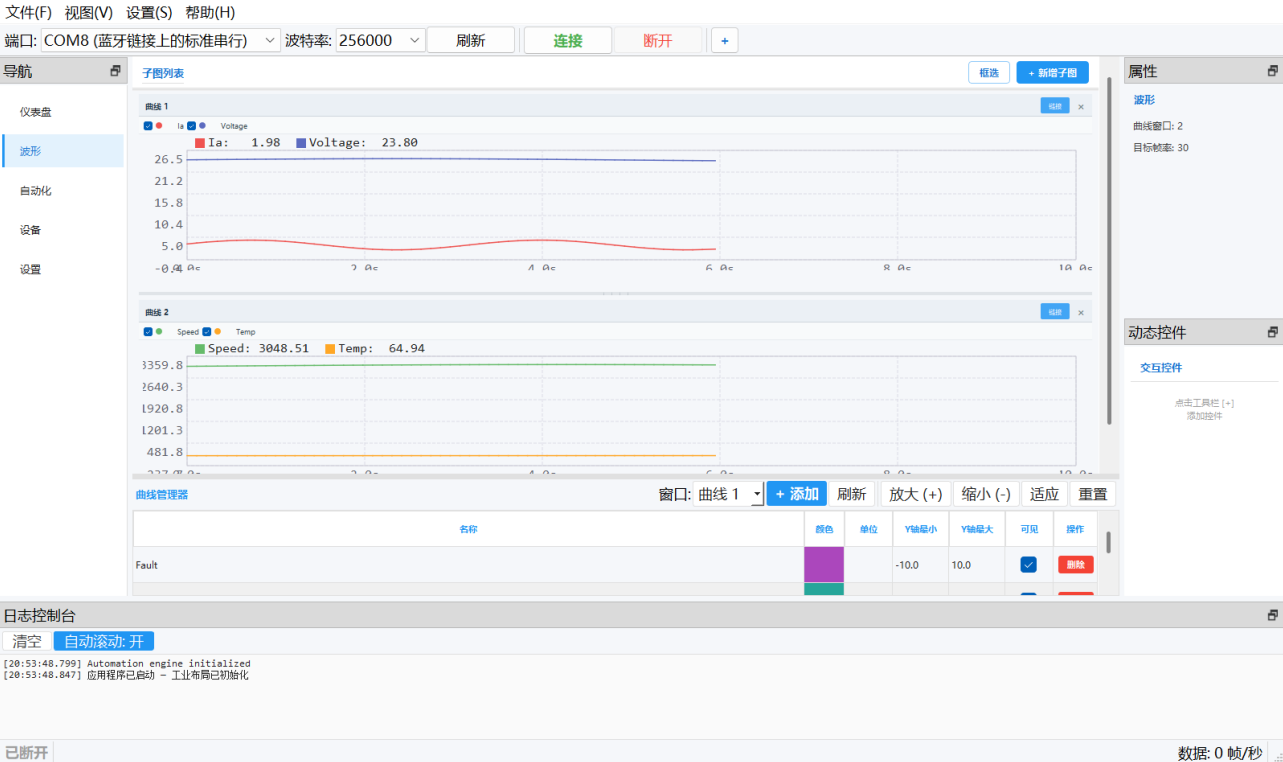


图: 图 5-1 波形页：两个子图（曲线 1 = Ia+Voltage，曲线 2 = Speed+Temp），每个子图标题栏右侧有"链接"按钮与"×"删除按钮，标题栏下方为通道栏（复选框+颜色点），图内顶部为实时值图例（如 Ia: 1.87 Voltage: 23.82）、曲线绘图区（带网格与时间轴刻度）；右上角有"框选"与"+ 新增子图"按钮；下方为曲线管理器面板（窗口选择、添加、刷新、放大、缩小、适应、重置及通道表）

5.1 页面布局

- 子图列表（中部）：自上而下排列各子图。每个子图包含：标题栏（子图名 + "链接/独立"按钮 + "×"删除按钮）、通道栏（每通道一个复选框与颜色点）、实时值图例（如 Ia: 1.87 Voltage: 23.82）、曲线绘图区（带网格与时间轴刻度）。
- 工具按钮（子图列表右上角）：**框选**（开关框选放大模式）、**+ 新增子图**。
- 曲线管理器（子图列表下方）：集中管理各窗口的通道，详见 5.5。
- 属性面板（右侧）：显示"曲线窗口: n""目标帧率: 30"等。

5.2 子图管理

操作	方式
新增子图	点击右上角 "+ 新增子图" 按钮
删除子图	点击子图标题栏右侧 "×" 按钮
重命名子图	双击子图标题栏名称
调整子图高度	拖拽子图底部的分隔线
配置通道	在子图通道栏勾选/取消通道复选框，或右键通道栏在弹出菜单中选择通道，或在曲线管理器中"+ 添加"
时间轴联动切换	点击标题栏右侧 "链接/独立" 按钮

5.3 曲线操作

操作	方式
时间轴缩放	鼠标滚轮 —— 鼠标停在哪个子图上就缩放哪个子图的时间轴
值轴缩放	Ctrl + 鼠标滚轮
滚动整个区域	鼠标左键拖拽（默认状态，不开启框选时）
框选放大	先点击工具栏"框选"按钮开启，再左键拖拽矩形区域
平移	鼠标右键拖拽
自适应	双击曲线区域

> 说明：滚轮只缩放曲线、不滚动整个区域；区域滚动用左键拖拽完成。这一设计避免了"想缩放却把页面滚走"的误操作。

5.4 时间轴联动

- 默认所有子图共用时间轴：在任一子图上缩放/平移，其他链接状态的子图同步联动，便于对齐多个物理量的时间关系；
- 每个子图可通过标题栏"链接/独立"按钮切换为独立时间轴，单独观察某一子图的时间范围；
- 曲线管理器中的"适应""重置"按钮可对选中窗口做自适应与复位。

5.5 曲线管理器

曲线管理器位于曲线窗口下方。它的通道表以全局通道注册表为视角：表中列出当前所有已注册通道（无论是否已加入某个子图），对名称、单位、颜色的编辑会写入注册表并全局生效；而 Y 轴范围与可见性则作用于上方"窗口"下拉框选中的子图。

控件/列	功能
窗口下拉框	选择要施加 Y 轴范围/可见性操作的子图窗口（如"曲线 1""曲线 2"）
+ 添加	打开通道配置对话框，新增一个全局通道（同时注册进曲线引擎）
刷新	从注册表重新载入通道列表
放大 (+) / 缩小 (-)	对选中窗口缩放
适应	自适应显示选中窗口数据
重置	恢复默认视图
名称 (列)	通道名称，双击可编辑（写入注册表，全局生效）
颜色 (列)	通道曲线颜色，双击可修改（全局生效，所有子图同步变色）
单位 (列)	通道单位，双击可编辑
Y轴最小 / Y轴最大 (列)	该通道在选中窗口的值轴显示范围
可见 (列)	勾选/取消以控制该通道在选中窗口的显示/隐藏
操作 (列)	"删除"按钮：经确认后从所有子图、曲线引擎与注册表中删除该通道

> 提示：若只想让某通道不在某个子图显示，用"可见"列取消勾选即可；"删除"是全局移除，会影响所有已使用该通道的子图。

5.6 多子图布局

点击"+

新增子图"后，页面变为三个（或更多）子图纵向排列的布局，新子图默认带空通道栏（点击通道栏中的 "+" 或到曲线管理器添加通道），各子图可独立配置高度与通道组合。下图同时展示了曲线管理器"窗口"下拉框选中"曲线 2"时的通道管理状态：表格列出全部已注册通道，可逐通道设置颜色、Y 轴范围与可见性。

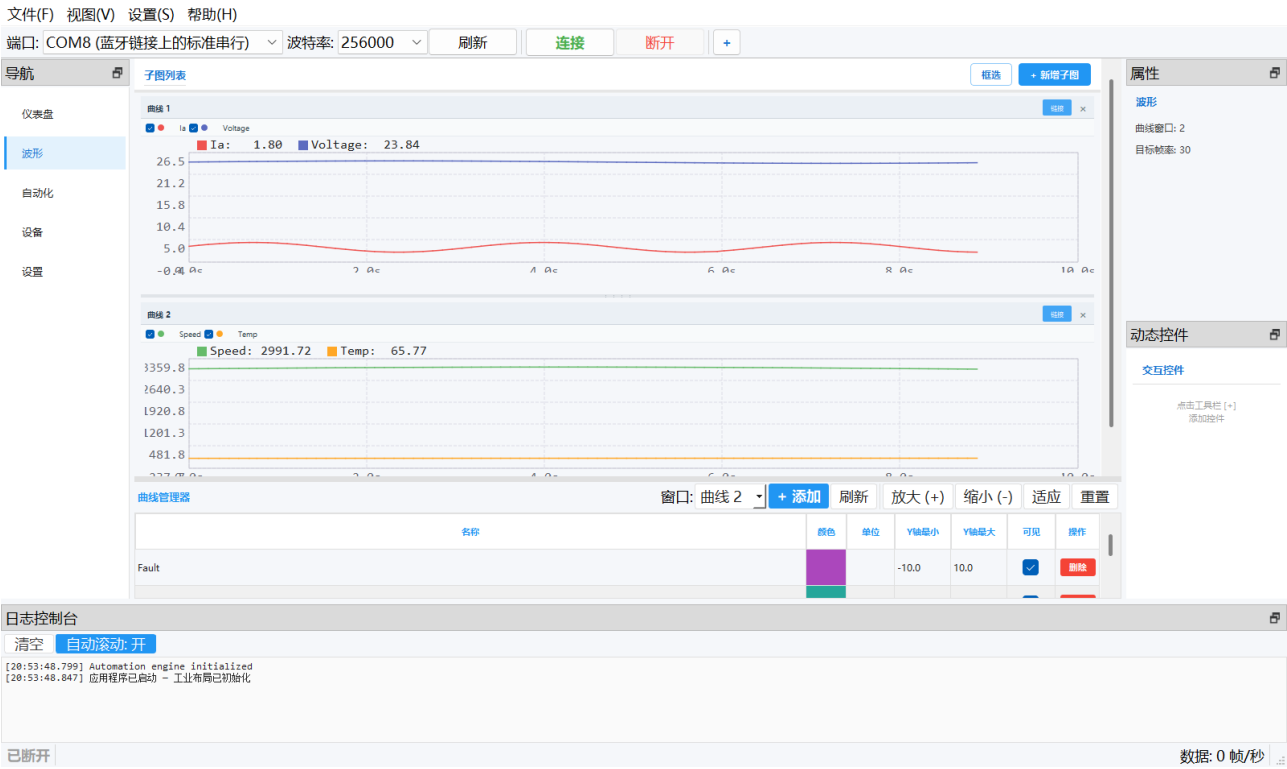


图: 图 5-2 曲线管理器选中"曲线 2": 上方为曲线 1 (Ia+Voltage) 与曲线 2 (Speed+Temp) 两个子图，下方管理器表格列出全部已注册通道（名称/颜色/单位/Y轴最小/Y轴最大/可见/操作）

6 自动化测试

自动化页用于以流程图方式编排并执行电机自动化测试：从节点库拖出节点、连线组成测试流程，一键运行后自动逐步执行、断言检查并输出结果与报告。支持流程图视图（默认）与表格视图两种视图，通过工具栏按钮切换。

6.1 流程图视图与画布操作

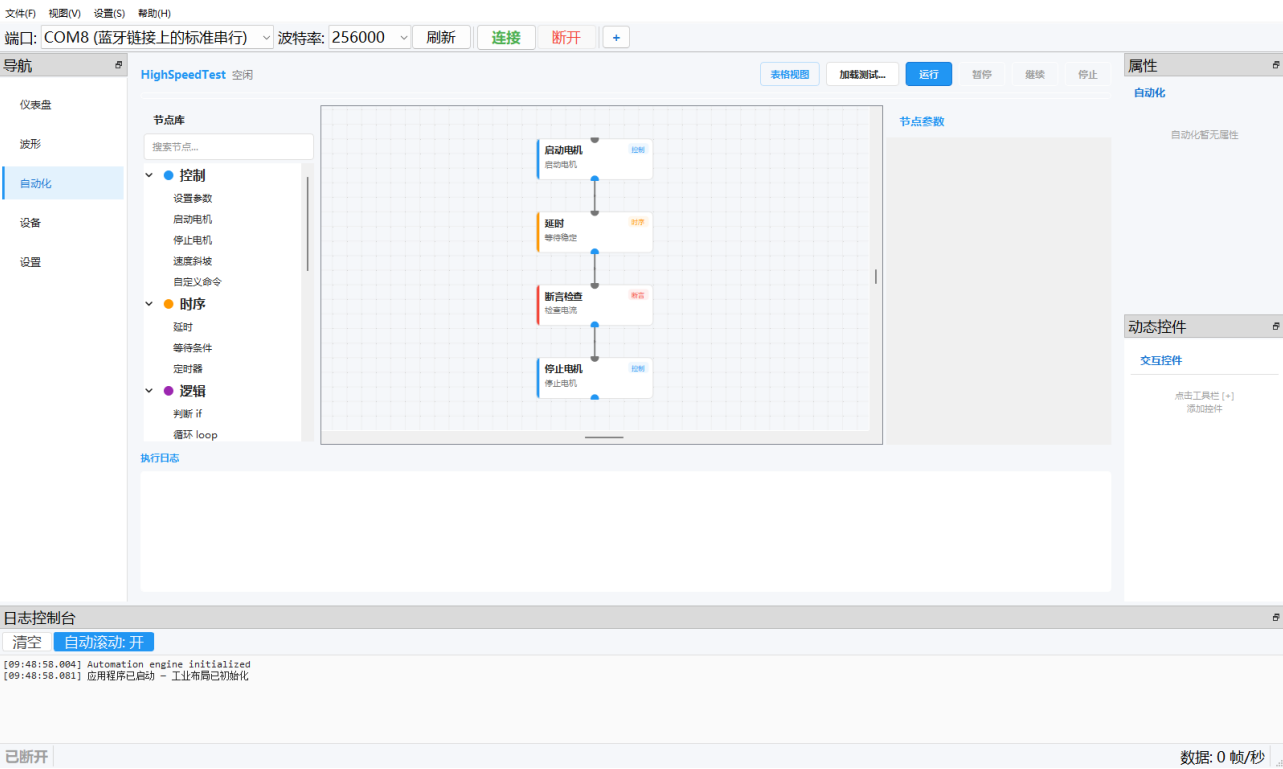


图: 图 6-1 自动化页（流程图视图）：左侧为节点库（控制/时序/逻辑等分类，含搜索框），中央画布上为加载自 HighSpeedTest 用例的节点链（启动电机→延时→断言检查→停止电机等，共 5 步，与执行日志 Step n/5 对应），右侧为节点参数面板；顶部工具栏提供 表格视图/加载测试.../运行/暂停/继续/停止

布局：

- 左侧 节点库：按分类列出全部节点类型，顶部有搜索框，双击节点或拖入画布即可添加；
- 中央 画布：拖拽节点、创建连线、框选；节点卡片显示名称、描述与分类标签（如"控制""时序""断言"），上下圆点为输入/输出端口；
- 右侧 节点参数面板：选中节点后在此编辑该节点参数；
- 下方 执行日志：运行时输出每步执行明细；
- 顶部
工具栏：表格视图（视图切换）、加载测试...、运行、暂停、继续、停止；标题处显示用例名与状态（空闲 / PASSED 等）。

画布操作表：

操作	方式
添加节点	双击节点库中的节点，或将其拖入画布
移动节点	鼠标拖拽节点卡片
创建连线	从节点输出端口拖到另一节点（松开在节点主体或输入端口即可）

操作	方式
删除节点/连线	选中后按 Delete 键
编辑参数	选中节点后在右侧节点参数面板编辑
画布缩放	Ctrl + 滚轮
右键菜单	编辑参数 / 删除节点

6.2 节点类型

节点库共 9 大分类、22 种节点：

分类	节点
控制	设置参数、启动电机、停止电机、速度斜坡、自定义命令
时序	延时、等待条件、定时器
逻辑	判断 if、循环 loop、分支 switch、跳转
数学	计算、变量赋值
通信	读参数、写寄存器
数据	记录数据、日志输出、导出
断言	断言
异常	异常处理
流程	子流程、注释

节点执行支持情况：

状态	节点
已实现执行	设置参数、启动电机、停止电机、延时、判断 if、循环 loop、计算、变量赋值、读参数、记录数据、日志输出、断言、子流程、注释
尚未实现执行	速度斜坡、自定义命令、定时器、分支 switch、跳转、写寄存器、发送命令、导出、异常处理

> 运行到未实现节点时，执行日志会明确报“未实现的节点类型”，不会静默跳过（排查方法见附录 A）。

6.3 表达式系统

判断 if、断言、计算等节点的条件/公式使用统一表达式语法：

类别	支持内容	示例
四则运算	+ - * /	(channel:la + channel:lb) / 2
比较运算	< > <= >= == !=	channel:Speed > 1400
逻辑运算	`&&`	
函数	min max abs avg	max(channel:la, channel:lb) < 10
变量引用	\$变量名	\$目标转速
通道引用	channel:通道名	channel:la

完整示例：

```
(channel:la + channel:lb + channel:lc) / 3 > 10
$温度 < 85 && $转速 > 1400
```

6.4 运行控制与执行结果

1. 点击 加载测试...，选择 JSON

测试用例文件（流程图格式或旧版表格格式均可，旧格式会自动转换为流程图）； 2. 点击 运行 开始执行，当前正在执行的节点在画布上高亮为金色； 3. 运行中可使用 暂停 / 继续 / 停止 控制（均可正常响应）； 4. 执行完成后，标题栏显示结果状态（如绿色 PASSED），下方执行日志给出逐步明细，并显示汇总条。

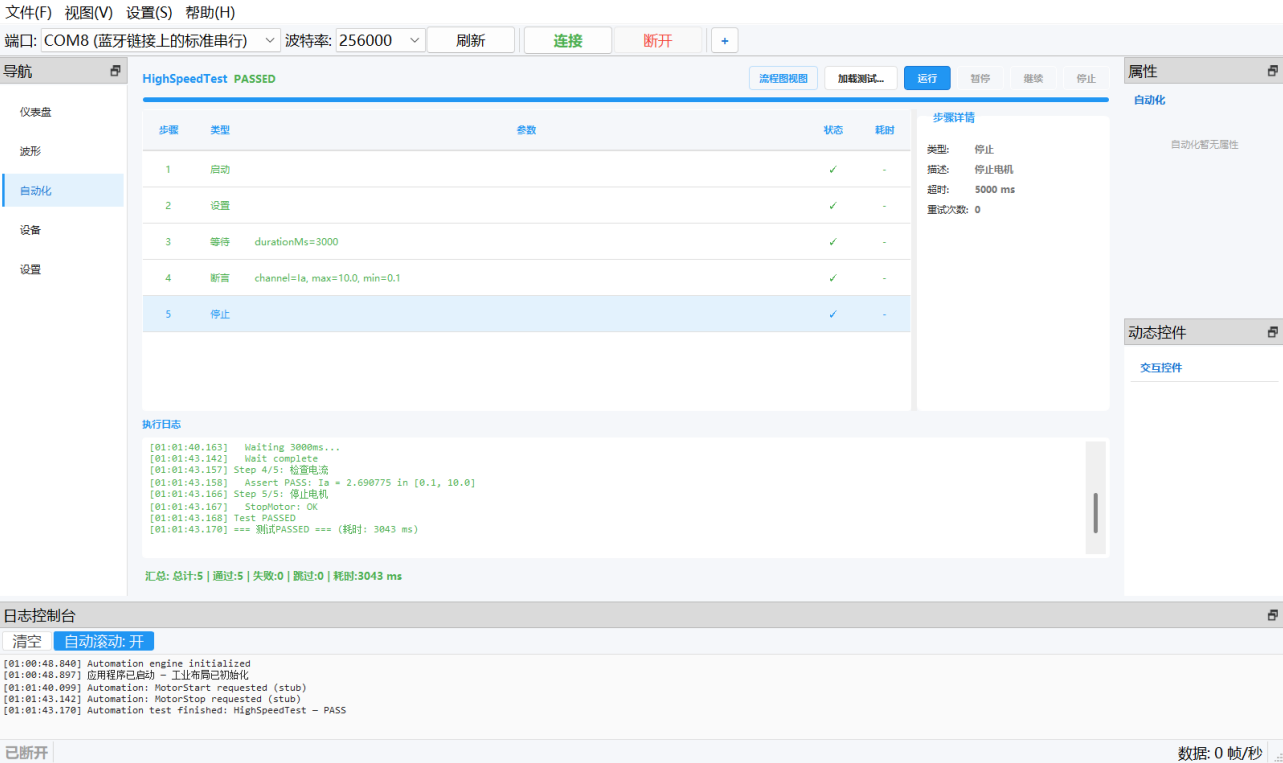


图: 图 6-2 测试执行完成（表格视图下）：标题栏 HighSpeedTest 显示绿色 PASSED；执行日志含 Step 4/5 检查电流、"Assert PASS: Ia = 2.455865 in [0.1, 10.0]"、Step 5/5 停止电机、"=== 测试PASSED === (耗时: 3028 ms)"; 底部汇总条"总计:5 | 通过:5 | 失败:0 | 跳过:0 | 耗时:3028 ms"

执行日志示例（节选）：

```
[09:49:52.275] Step 4/5: 检查电流
[09:49:52.277] Assert PASS: Ia = 2.455865 in [0.1, 10.0]
[09:49:52.280] Step 5/5: 停止电机
[09:49:52.281] StopMotor: OK
[09:49:52.281] Test PASSED
[09:49:52.282] === 测试PASSED === (耗时: 3028 ms)
```

汇总条格式： 总计:n | 通过:n | 失败:n | 跳过:n | 耗时:n ms。

6.5 表格视图

表格视图保留原有"步骤表"式编辑与执行方式，适合简单的顺序测试。点击工具栏"表格视图/流程图视图"按钮可在两种视图间切换。

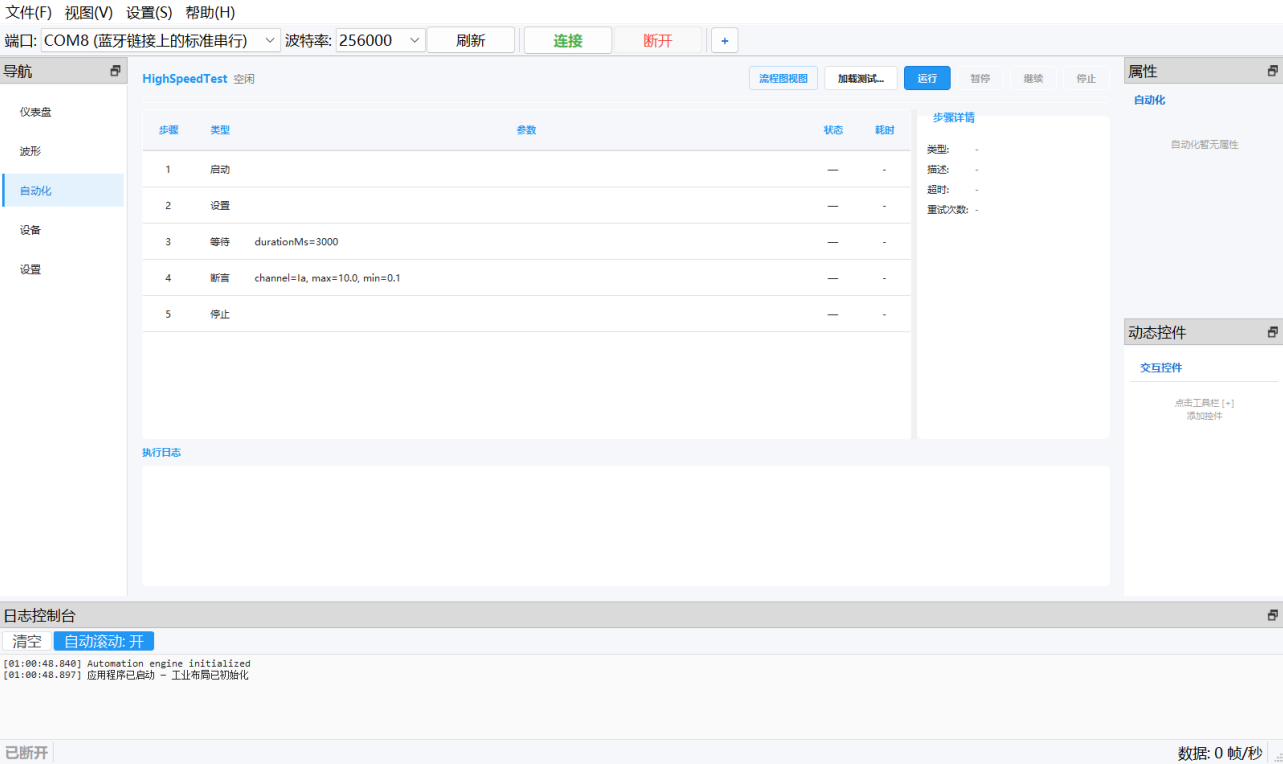


图: 图 6-3 自动化页（表格视图）：左侧为步骤表格（列：步骤/类型/参数/状态/耗时），右侧为步骤详情面板（类型/描述/超时/重试次数），下方为执行日志面板

步骤状态标识：

标识	颜色	含义
●	蓝色	正在执行
√	绿色	通过
×	红色	失败
—	灰色	跳过

选中某一步骤时，右侧"步骤详情"面板显示该步骤的类型、描述、超时、重试次数。

6.6 JSON 用例格式与示例

旧版表格型 JSON 用例支持的步骤类型：

类型	说明
StartMotor	启动电机
StopMotor	停止电机
SetParameter	设置参数
ReadParameter	读取参数
Wait	等待指定毫秒
Assert	断言检查 (min/max/equals)
RecordData	记录数据
Custom	自定义步骤

完整可复制示例（HighSpeedTest, 5 步）：

```
{
  "name": "HighSpeedTest",
  "description": "高速电机测试",
```

```

"steps": [
  {
    "type": "StartMotor",
    "description": "启动电机",
    "timeoutMs": 5000
  },
  {
    "type": "SetParameter",
    "description": "设置转速",
    "params": [{"Speed": "3000"}],
    "timeoutMs": 1000
  },
  {
    "type": "Wait",
    "description": "等待稳定",
    "params": {"durationMs": "3000"},
    "timeoutMs": 3000
  },
  {
    "type": "Assert",
    "description": "检查电流",
    "params": {"channel": "Ia", "min": "0.1", "max": "10.0"},
    "timeoutMs": 1000
  },
  {
    "type": "StopMotor",
    "description": "停止电机",
    "timeoutMs": 5000
  }
]
}

```

> 旧格式转换注意事项（重要）：旧表格 JSON 加载时会自动转换为流程图。转换时：> > - **Wait** 步骤必须带平铺键参数 **params {"durationMs": "..."};** > - **Assert** 步骤必须带平铺键参数 **params {"channel": "通道名", "min": "...", "max": "..."};** > - 若缺少上述平铺键，运行时会分别报 **invalid duration / no channel specified** 错误（见附录 A）。> > 另外，**SetParameter** 的多个参数会被自动拆分为多个“设置参数”节点；**Assert** 的 channel/min/max 会自动转换为条件表达式。

6.7 测试报告

每次测试执行完成后，软件自动生成 HTML 与 CSV 两种格式的测试报告，保存在程序运行目录下的 **./reports/**

目录中。报告包含测试名称、开始/结束时间、总耗时、逐步结果（通过/失败/跳过）、断言明细（如 **Ia = 2.455865 in [0.1, 10.0]**）与汇总统计，可用于归档与回归对比。

7 设备与故障

设备页集中显示设备当前的活动故障列表，是故障排查的入口。

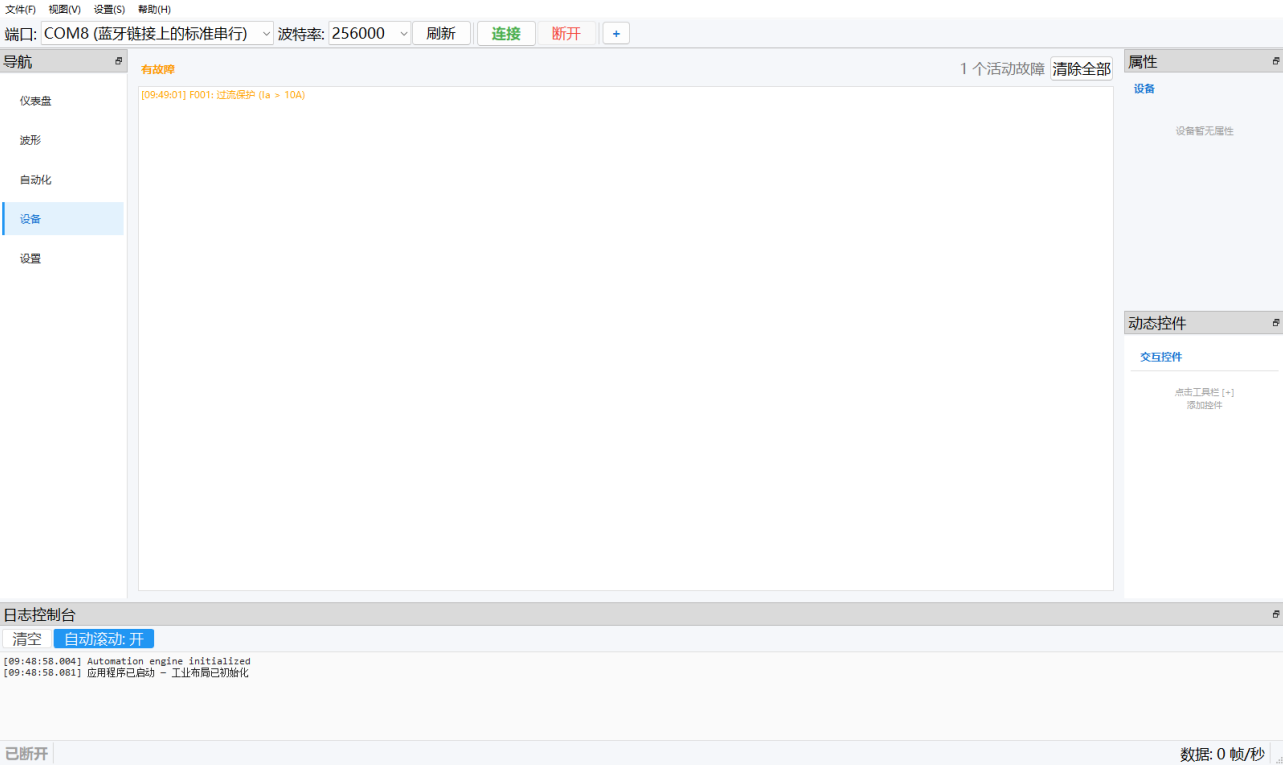


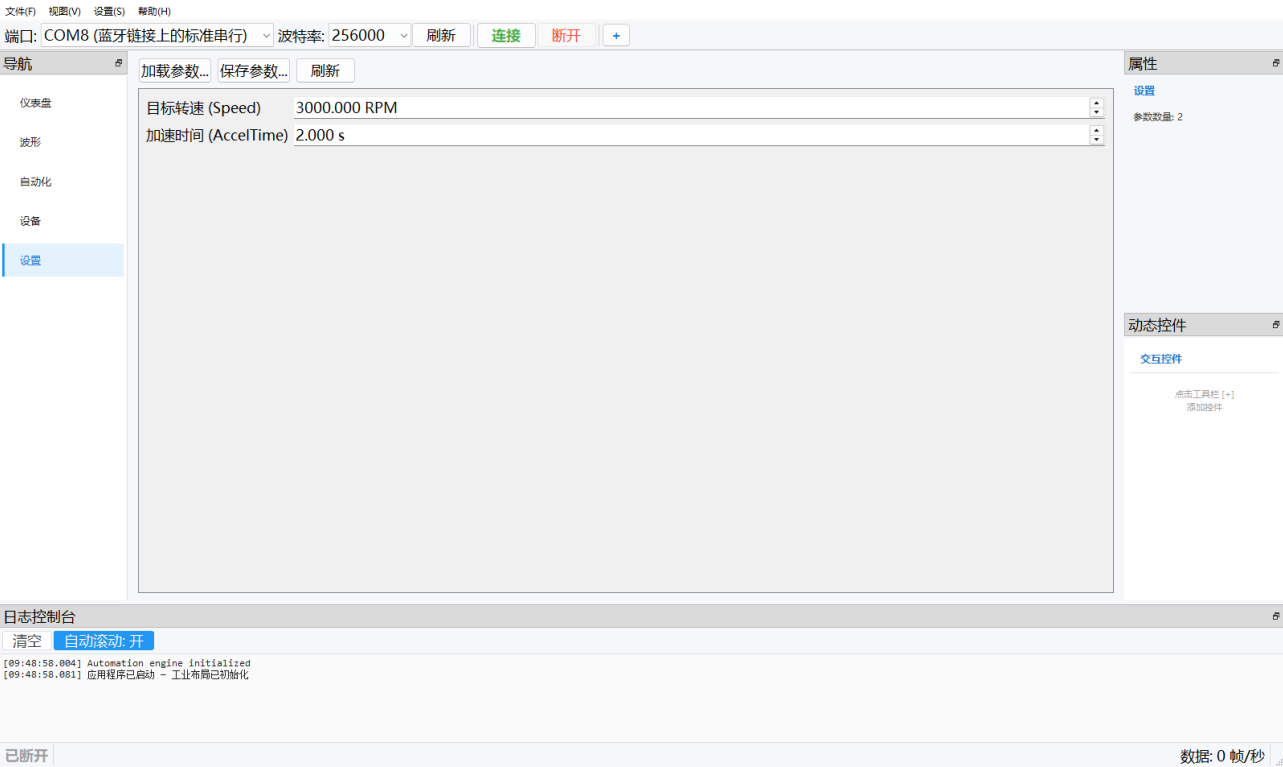
图: 图 7-1 设备页：顶部左侧显示"有故障"（橙色），右侧显示"1 个活动故障"与"清除全部"按钮；故障列表中一条活动故障"[09:49:01] F001: 过流保护 (Ia > 10A)"以橙色显示

元素	说明
故障状态标题	无故障时显示正常；有故障时显示橙色"有故障"
活动故障计数	右上角显示"n 个活动故障"
故障列表	每条故障含时间戳、故障码与描述，如 [09:49:01] F001: 过流保护 (Ia > 10A) ，按告警级别着色（警告橙色、严重红色）
清除全部	右上角按钮，一键清除全部活动故障

故障同时会反映在仪表盘 Fault 卡片（活动故障数量）与 MotorState 卡片（故障时显示"故障"态）上，三处联动，便于快速发现与确认。

8 设置与参数

设置页用于查看与编辑电机参数配置。



图：图 8-1 设置页：顶部为"加载参数.../保存参数.../刷新"按钮；参数表中两行：目标转速 (Speed) = 3000.000 RPM、加速时间 (AccelTime) = 2.000 s，均为可编辑数值框；右侧属性面板显示"参数数量: 2"

8.1 参数表

参数表每行一个参数，左侧为参数名（含英文键名），右侧为带单位的可编辑数值框：

参数	示例值	单位	说明
目标转速 (Speed)	3000.000	RPM	电机目标转速
加速时间 (AccelTime)	2.000	s	加速到目标转速所用时间

8.2 加载 / 保存 / 刷新

按钮	功能
加载参数...	从 JSON 参数文件加载参数配置到参数表
保存参数...	将当前参数表内容保存为参数文件
刷新	重新读取/刷新参数表显示

右侧属性面板显示"参数数量: n"，即当前加载的参数个数。参数修改后配合自动化"设置参数"节点或下行命令下发，即可作用于下位机。

9 通道配置

通道配置对话框用于定义每个数据通道的名称、单位、类型、缩放、偏移与颜色，是波形与仪表盘显示的基础配置。打开方式：设置(S) 菜单 → 通道配置。

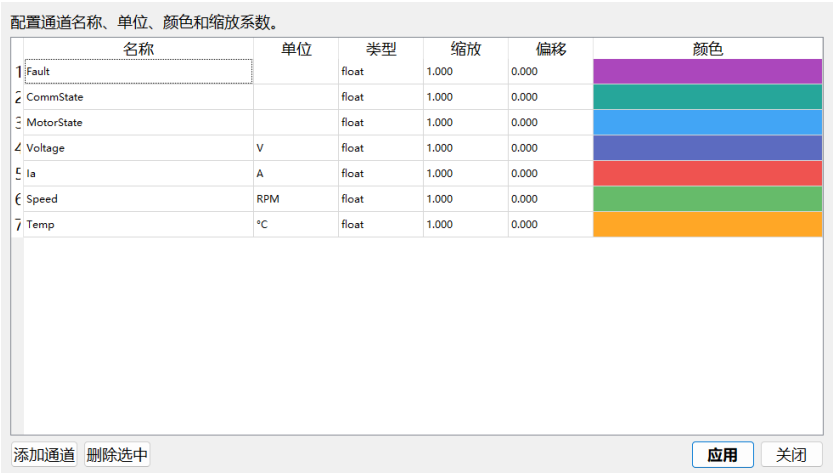


图: 图 9-1 通道配置对话框：顶部提示"配置通道名称、单位、颜色和缩放系数"；表格列为 名称/单位/类型/缩放/偏移/颜色，共 7 个通道行（Fault、CommState、MotorState、Voltage(V)、Ia(A)、Speed(RPM)、Temp(°C)，类型均为 float，缩放 1.000、偏移 0.000，颜色各不相同）；底部按钮为 添加通道/删除选中/应用/关闭

9.1 表格列说明

列	说明
名称	通道名称（如 Fault、Ia、Speed），与数据源通道一一对应
单位	显示单位（如 A、RPM、°C、V）
类型	数据类型（float / int32 / uint16 等）
缩放	缩放系数，物理值 = 原始值 × 缩放 + 偏移
偏移	偏移量
颜色	通道曲线颜色块，双击可修改

9.2 操作按钮

按钮	功能
添加通道	在表格末尾新增一行通道
删除选中	删除当前选中的通道行
应用	保存修改并生效 —— 曲线和仪表盘会自动更新（名称、单位、颜色、缩放立即反映到界面）
关闭	关闭对话框（未应用的修改不生效）

建议通道名称与下位机发送顺序（JustFloat 通道序号）严格对应，修改名称/顺序时注意与 3.1 节的通道数约定保持一致。

10 动态控件

动态控件允许用户在不改代码的情况下，于界面上创建自定义交互控件并绑定下行命令，用于手动下发 `key=value` 文本命令（见 3.3 节）。点击工具栏 + 按钮打开"添加动态控件"对话框。

控件类型:

按钮

标签:

例如: 启动电机

绑定命令 ({value} = 控件值):

例如: 设置转速 {value}

OK

Cancel

图: 图 10-1 添加动态控件对话框：三个字段——控件类型（如"按钮"）、标签（占位提示"例如: 启动电机"）、绑定命令（{value} = 控件值，占位提示"例如: 设置转速 {value}"），底部 OK/Cancel 按钮

10.1 创建控件

对话框字段：

字段	说明
控件类型	按钮 / 滑块 / 输入框 三选一
标签	控件在界面上显示的文字（如"启动电机"）
绑定命令	控件触发时发送的命令文本，其中 {value} 占位符会被替换为控件当前值

10.2 三种控件行为

类型	行为
按钮 (Button)	点击即发送绑定的命令
滑块 (Slider)	拖动滑块发送命令，{value} 替换为滑块当前值
输入框 (Input)	输入文本后回车发送命令，{value} 替换为输入内容

示例：绑定命令 `speed={value}`，滑块拖到 1200 时实际发送 `speed=1200`（并按 3.3 节约定以 `\n` 或 `\r` 结尾）。

10.3 管理控件

- 创建后的控件显示在右侧 动态控件 面板的"交互控件"列表中；
- 右键菜单：对已有控件右键，可选择 编辑绑定（修改标签/命令）或 删除控件。

> 提示：由于当前版本上位机没有自动发送命令的代码，动态控件与串口终端是向下位机下发文本命令的主要手段。

11 菜单与快捷键

11.1 菜单功能

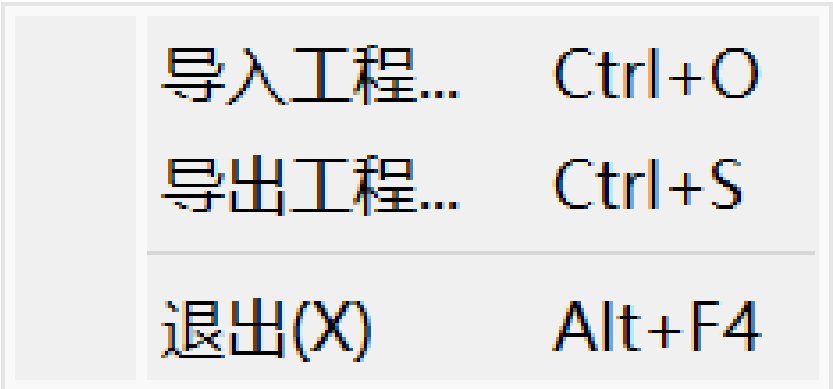


图: 图 11-1 文件菜单：导入工程... (Ctrl+O)、导出工程... (Ctrl+S)、退出(X) (Alt+F4)

菜单	命令	功能	快捷键
文件(F)	导入工程...	导入工程文件 (JSON)	Ctrl+O
文件(F)	导出工程...	导出工程文件 (JSON)	Ctrl+S
文件(F)	退出(X)	退出程序	Alt+F4
设置(S)	首选项	打开系统首选项设置	—
设置(S)	通道配置	打开通道配置对话框 (第 9 章)	—
帮助(H)	关于	打开关于对话框	—

> 说明：导出工程 (Ctrl+S) 同时承担工程保存职能；当前版本菜单中未提供单独的"导出 CSV / 保存工程 / 加载工程"菜单项。

菜单栏还包含 视图(V) 菜单，用于视图相关操作。

电机自动化平台 v0.1

工业级电机调试与自动化测试平台

技术栈: Qt 5.14.2 / C++17

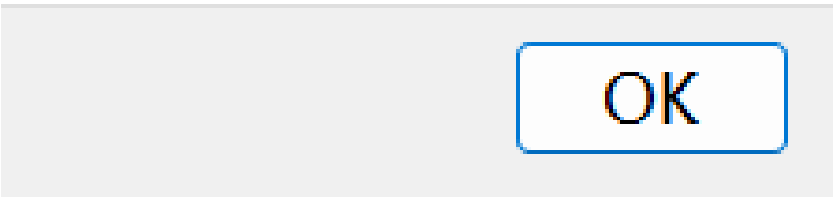


图: 图 11-2 关于对话框：电机自动化平台 v0.1 —— 工业级电机调试与自动化测试平台，技术栈: Qt 5.14.2 / C++17

11.2 快捷键表

快捷键	功能	适用位置
鼠标滚轮	曲线时间轴缩放（鼠标所在子图；不滚动整个区域）	波形页
Ctrl + 鼠标滚轮	曲线值轴缩放 / 画布缩放	波形页 / 自动化画布
左键拖拽	滚动整个区域（默认）或框选放大（开启“框选”后）	波形页
右键拖拽	曲线平移	波形页
双击	曲线自适应	波形页
Delete	删除选中的节点/连线	自动化画布
Ctrl+O	导入工程	全局
Ctrl+S	导出/保存工程	全局
Alt+F4	退出程序	全局

12 文件格式与工程导入导出

12.1 文件格式总表

文件类型	扩展名	说明
工程文件	.json	软件配置和参数（通道配置、界面布局、参数等）
测试用例	.json	自动化测试脚本（流程图格式或旧版表格格式）
数据导出	.csv	波形/数据导出
测试报告	.html / .csv	自动化测试结果报告，输出到 ./reports/

12.2 工程导入导出

- 导出工程（Ctrl+S）：将当前工程（通道配置、参数、界面状态等）保存为 JSON 工程文件，便于备份与转移；
- 导入工程（Ctrl+O）：从 JSON 工程文件恢复配置，导入后曲线、仪表盘、参数表按文件内容更新；
- 测试用例的加载在自动化页通过"加载测试..."完成（见 6.4），与工程导入相互独立；
- 参数还可在设置页通过"加载参数.../保存参数..."单独导入导出（见 8.2）。

附录 A 常见问题排查

症状	可能原因	处理方法
连接后"数据: 0 帧/秒", 无任何波形与数值	单片机与上位机波特率不一致	确认两端同为 256000 (或一致的其他值), 8N1、无流控; 这是最常见的联调失败原因
端口下拉框中找不到设备	列表未刷新或设备未就绪	端口列表每 2 秒自动刷新, 稍等或点击"刷新"; 检查设备管理器中 COM 口是否正常
连接失败/打开端口失败	端口被其他软件占用 (如 VOFA+ 桌面软件、串口终端)	关闭占用该软件后重连
波形全乱、数值跳变错位	通道数与帧尾不匹配: 发了 8 个 float 又加帧尾, 上位机按 8 通道切帧, 第二帧起永久错位	二选一: 方案 A 每帧固定 8 个 float 不加帧尾; 方案 B 发 N 个数据+帧尾且上位机通道数设 N+1 (见 3.1)
波形中出现一条恒为 +inf 的"通道"	方案 B 下帧尾被解析成第 N+1 个通道, 属正常现象	在曲线管理器中将该通道"可见"取消勾选即可
有数值但无波形曲线	子图未勾选对应通道, 或通道"可见"未勾选	在子图通道栏勾选通道, 或在曲线管理器勾选"可见"
自动化运行报"未实现的节点类型"	使用了尚未实现执行的节点 (速度斜坡、自定义命令、定时器、分支 switch、跳转、写寄存器、发送命令、导出、异常处理)	改用已实现节点 (设置参数、启动/停止电机、延时、判断 if、循环、计算、变量赋值、读参数、记录数据、日志输出、断言、子流程、注释)
旧 JSON 用例运行报 invalid duration	Wait 步骤缺少平铺参数	为 Wait 增加 params {"durationMs": "毫秒数"} (见 6.6)
旧 JSON 用例运行报 no channel specified	Assert 步骤缺少平铺参数	为 Assert 增加 params {"channel": "通道名", "min": "..", "max": ".."} (见 6.6)
下行命令无响应	当前上位机无自动发送代码, 或命令格式不对	用动态控件/串口终端发送; 命令须为 key=value 且以 \n 或 \r 结尾, 一行一条
仪表盘 Temp 等卡片变橙/变红	数值越过警告/严重阈值	正常告警行为: 绿(正常)→黄(警告)→红(严重); 确认设备工况并在设备页查看故障列表

(全文完)